Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №6
«СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ ОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКНА КАЙЗЕРА»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:

Студент гр.БРВ2402_____ Бутко И.С.

Проверил:

Преподаватель_____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение метода окон на примере синтеза цифрового ФНЧ с применением окна Кайзера. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

$N_{бр} = 3$

$F_д = 10150$

$F_1 = 780$

$F_3 = 2205$

$\delta_1 = 0.05$

$\delta_2 = 0.01$

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

Нормированная частота среза:

$$f_c = \frac{F_1 + F_3}{2F_д} = 0.147$$

Формула для отсчётов ИХ “идеального” ФНЧ:

$$h_u(n) = \frac{sin2\pi f_c n}{\pi n}$$

Для n = 0:

$$h_u(n) = 2f_c = 0.294$$

Нормированная ширина переходной полосы:

$$\Delta F = \frac{F_3 - F_1}{\text{Fд}} = 0.14$$

$$D = \begin{cases} \frac{a_{min} - 7.95}{14.36}, a_{min} \geq 21 \\ 0.9222, a_{min} < 21 \end{cases}$$

$$a_{min} = -20\lg(\delta_2) = 40\text{Дб}$$

$$D = 2.232$$

$$R = \left[\frac{\Delta F}{D} + 1\right] = 16$$

После того как получено значение длины последовательности N = R + 1, вычисляются отсчеты выбранной оконной функции

$$w(n) = \begin{cases} \frac{I_0(\beta\sqrt{1 - (\frac{2n}{N-1})^2}}{I_0\beta}, -\frac{N-1}{2} \leq n \leq \frac{N-1}{2} \\ 0, \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Где: $I_0(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{(x/2)^n}{n!})^2$ - модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, которую можно определить, β - параметр, определяющий величину пульсаций, который зависит от требований к a_{min}

$$\begin{cases} 0.1102(a_{min} - 8.7), a_{min} > 50 \\ 0.5842(a_{min} - 21)^{0.4} + 0.07886(a_{min} - 21), 21 \leq a_{min} \leq 50 \\ 0, a_{min} < 21 \end{cases}$$

$$\beta = 3.3953$$

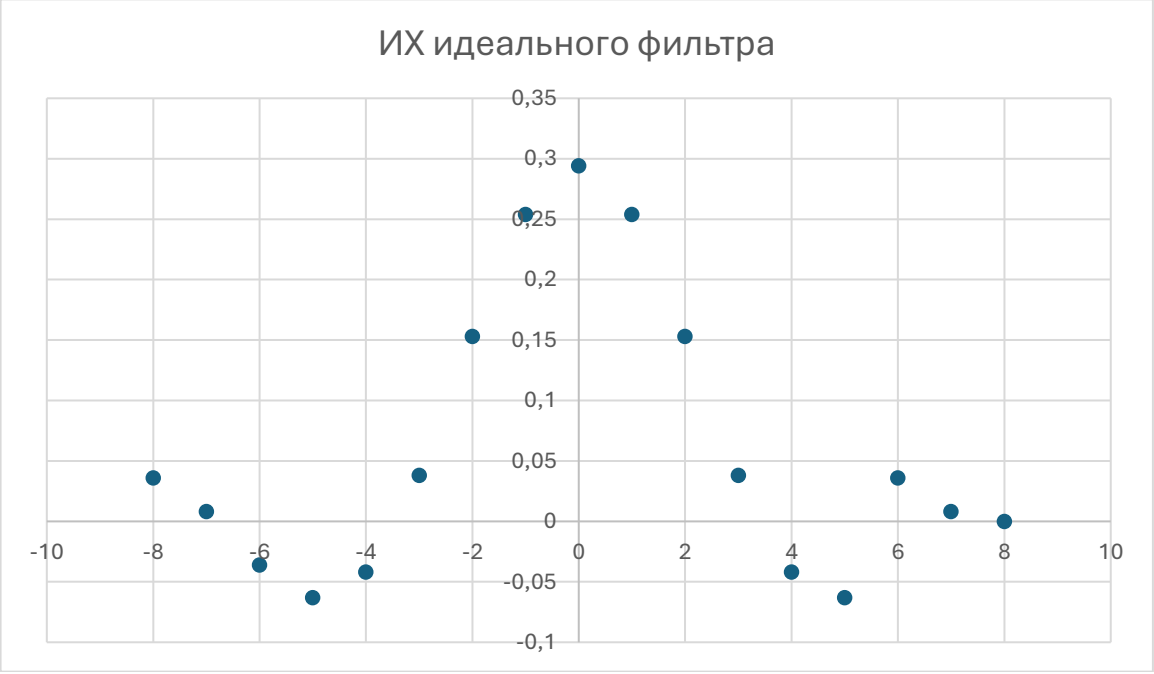
Формула для расчётов ИХ реального фильтра:

$$h(n) = h_u(n) * w(n)$$

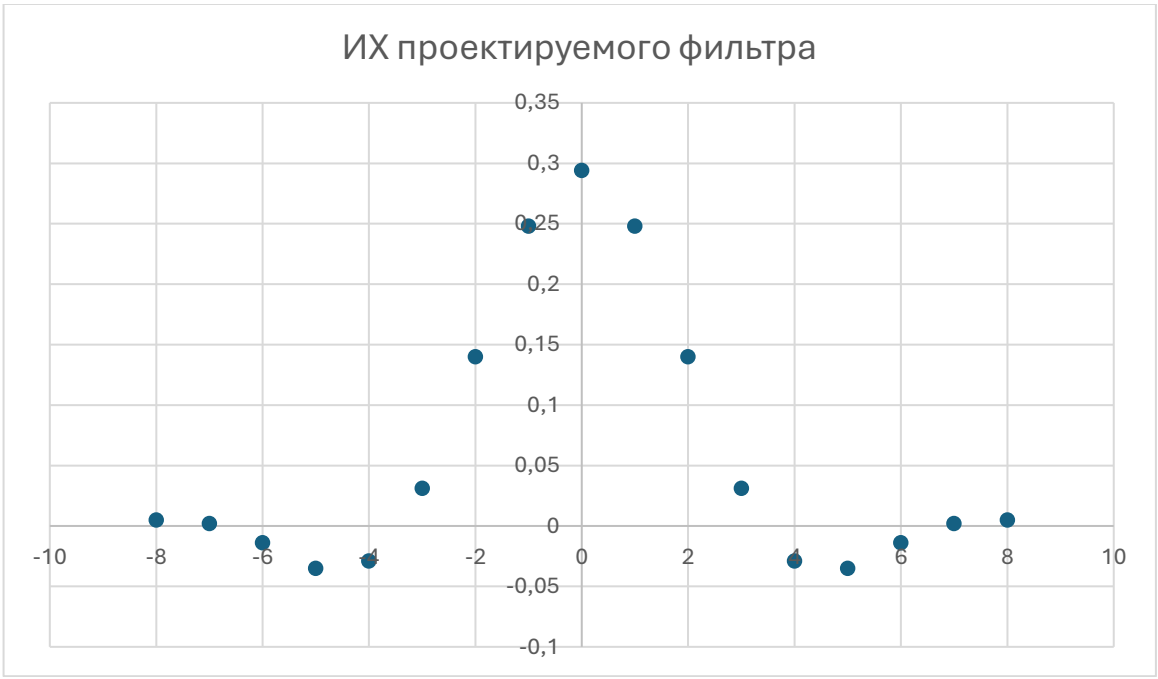
Расчеты ИХ идеального “идеального” фильтра, отсчетов и ИХ реального фильтра приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Рассчитанные отсчеты ИХ

b(i)	n	$h_u(n)$	w(n)	h(n)
0	-8	0.036	0.148	0.005
1	-7	0.008	0.266	0.002
2	-6	-0.036	0.402	-0.014
3	-5	-0.063	0.547	-0.035
4	-4	-0.042	0.688	-0.029
5	-3	0.038	0.815	0.031
6	-2	0.153	0.914	0.14
7	-1	0.254	0.978	0.248
8	0	0.294	1	0.294
9	1	0.254	0.978	0.248
10	2	0.153	0.914	0.14
11	3	0.038	0.815	0.031
12	4	-0.042	0.688	-0.029
13	5	-0.063	0.547	-0.035
14	6	0.036	0.402	-0.014
15	7	0.008	0.266	0.002
16	8	0.036	0.148	0.005




Оконная функция
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10


ИХ проектируемого фильтра
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлена схема цифрового ФНЧ в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» для значений Варианта №3, полученных в домашнем расчёте.

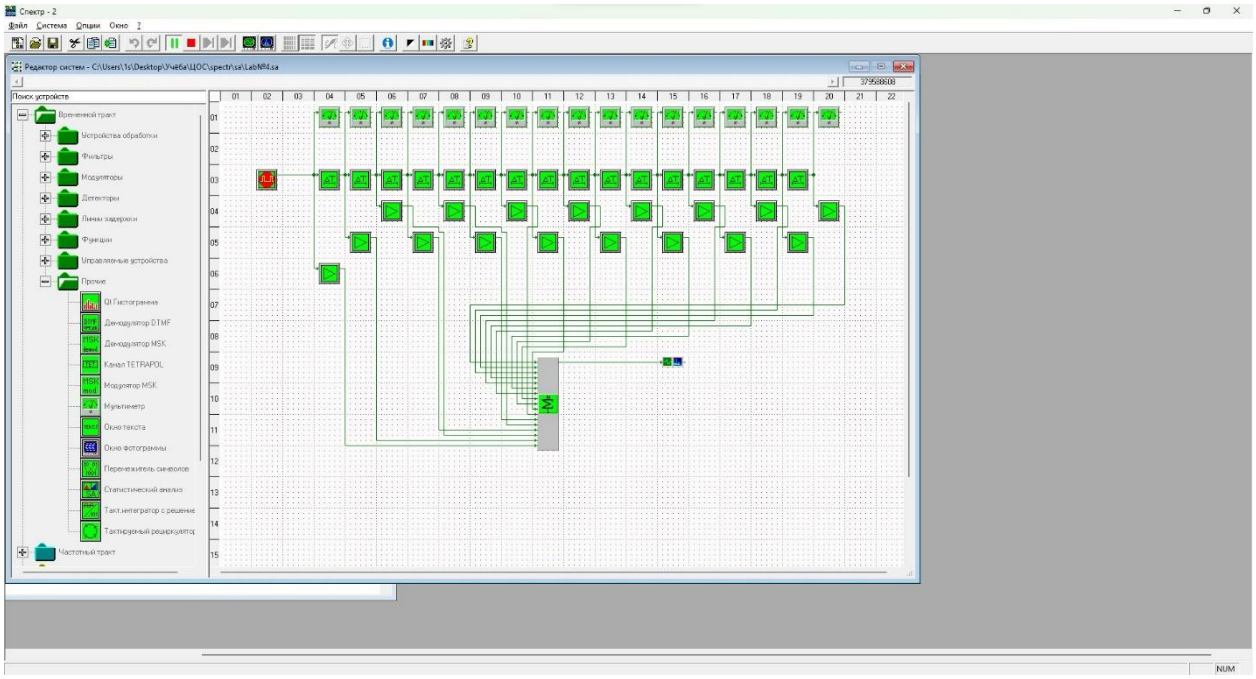


Рисунок 1 – Схема цифрового ФНЧ

На рис. 2 и рис. 3 представлены ИХ и АЧХ цифрового фильтра соответственно.

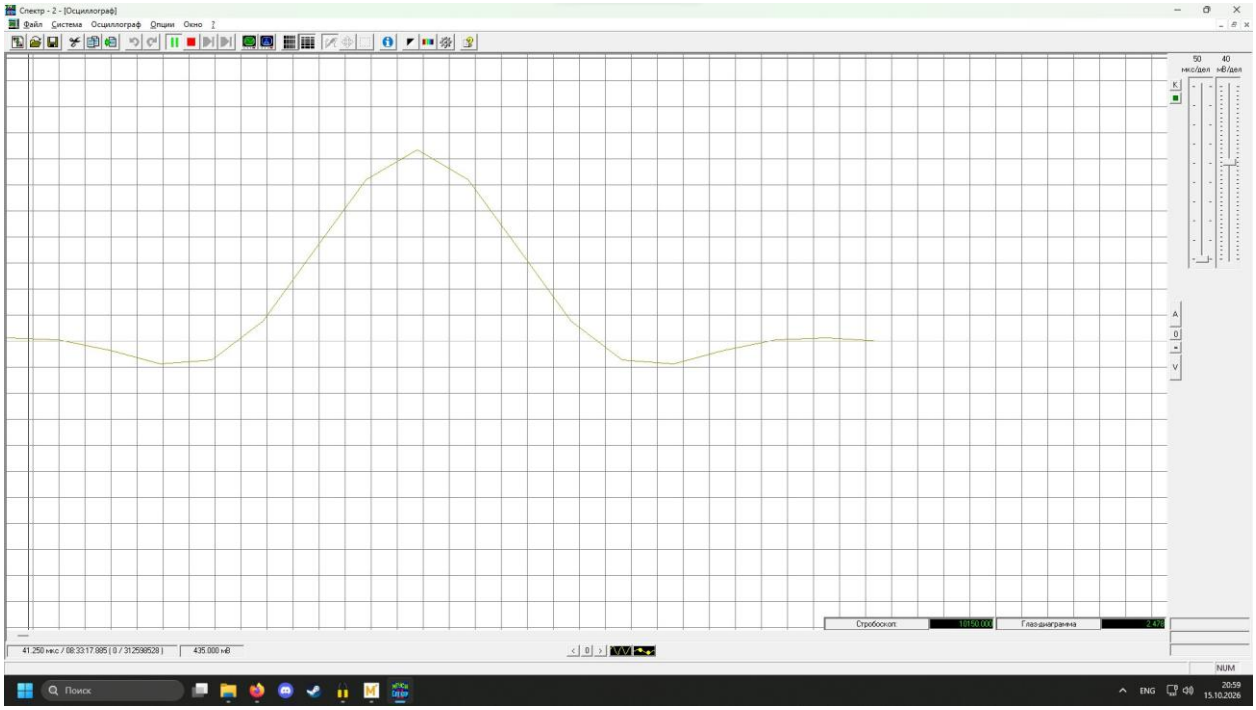


Рисунок 2 - ИХ цифрового ФНЧ

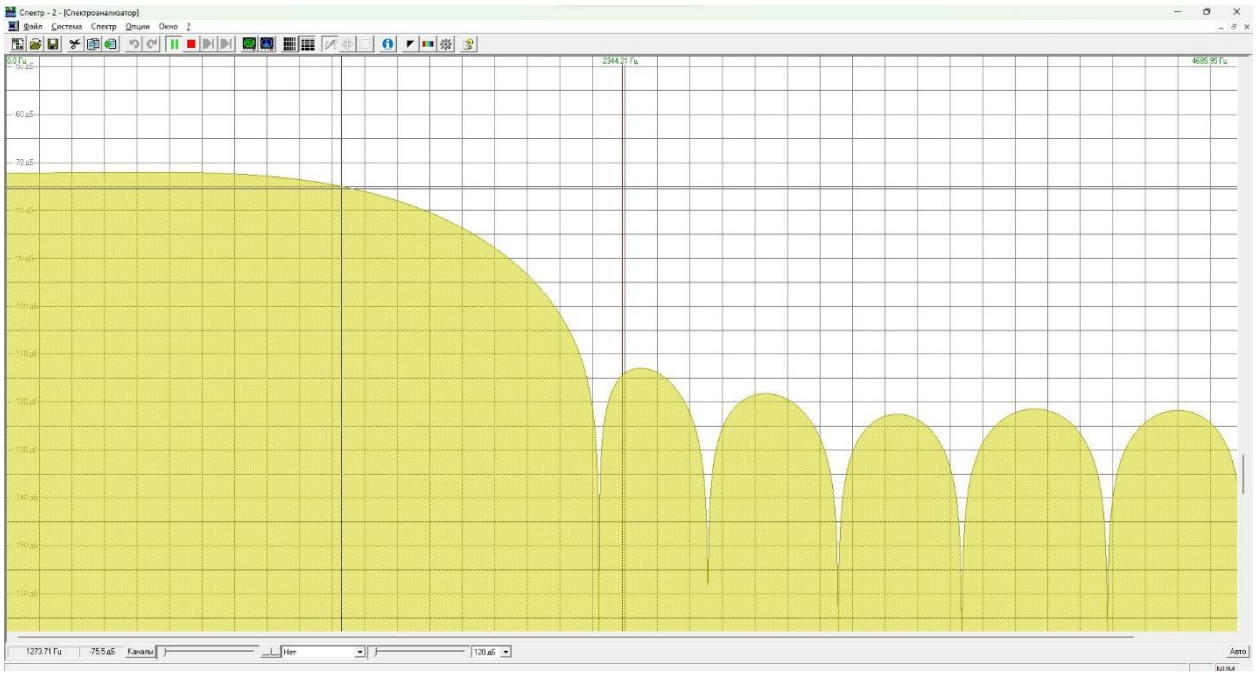


Рисунок 3 - АЧХ цифрового ФНЧ

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы был изучен метод окон синтеза цифровых КИХ-фильтров и выполнено проектирование цифрового фильтра ФНЧ с использованием окна Кайзера.